

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

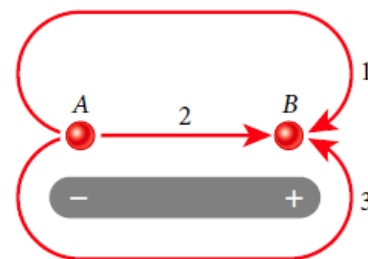
Curso	Engenharia Informática				Ano letivo	2016/2017	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Física						
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	03/02/2017	Duração	2h

3º TESTE

Grupo I (teórico)

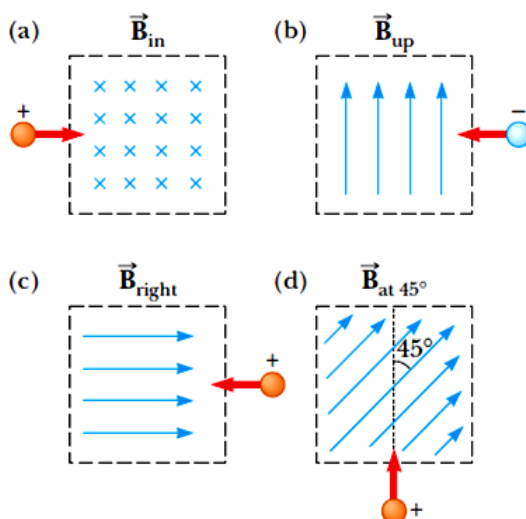
(Justifique as opções)

(1,0 val.) 1.- Uma carga pontual positiva desloca-se, nas vizinhanças de um dipolo elétrico, do ponto A para o ponto B. Dos três caminhos indicados, qual representa um trabalho maior efetuado pelo campo elétrico, criado pelo dipolo, sobre a carga?



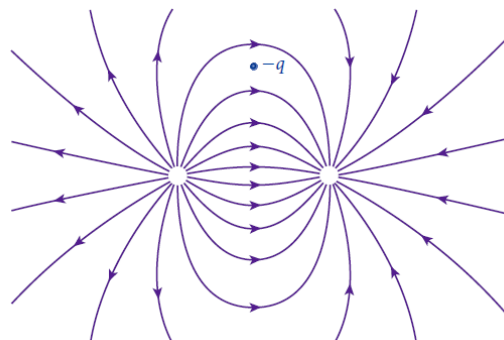
- a) caminho 1
- b) caminho 2
- c) caminho 3
- d) O trabalho é igual para os três caminhos.

(1,0 val.) 2.- Determine a direção da força a que a carga fica sujeita quando atravessa uma região onde existem os campos magnéticos representados na figura.



(1,0 val.) 3.- Uma carga negativa $-q$ é colocada num ponto em que fica sujeita à ação do campo elétrico representado na figura. Qual é a direção da força elétrica a que a carga fica sujeita?

- a) $\rightarrow$
- b) $\uparrow$
- c) $\leftarrow$
- d) $\downarrow$
- e) A força é nula.



(1,0 val.) 4.- Dois fios condutores cilíndricos, 1 e 2, do mesmo material, têm a mesma resistência. Se o comprimento do fio 2 é o dobro do do fio 1, qual é a razão das áreas das suas secções, A_1 e A_2 ?

- a) $A_1/A_2 = 2$
- b) $A_1/A_2 = 4$
- c) $A_1/A_2 = 0,5$
- d) $A_1/A_2 = 0,25$

(1,0 val.) 5.- Uma porção de fio condutor Δl é percorrida por uma corrente estacionária de intensidade I , numa região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$. A força magnética exercida sobre o elemento de corrente do fio condutor ...

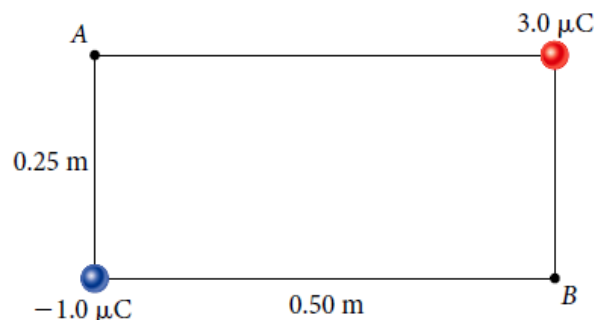
- a) ... é independente do sentido da corrente elétrica.
- b) ... é nula se o elemento é perpendicular às linhas de campo magnético.
- c) ... tem o sentido das linhas de campo magnético.
- d) ... é nula se o elemento de corrente é paralelo às linhas de campo magnético.
- e) ... tem o sentido da corrente elétrica.

Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

(5,0 val.) 6.- Duas cargas encontram-se nos dois vértices do retângulo representado na figura. Determine:

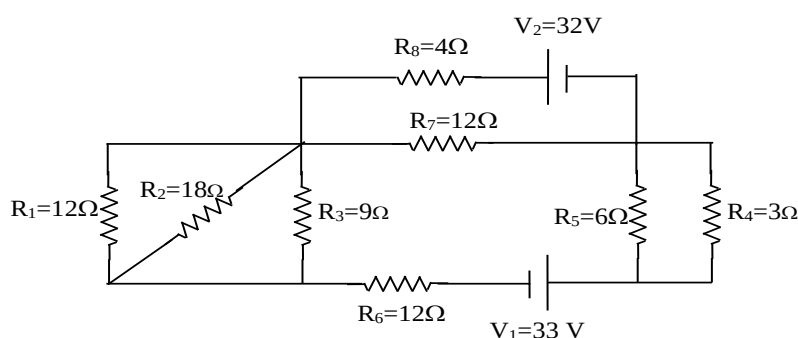
- 6.1 – O campo elétrico no ponto A.
- 6.2 – O potencial elétrico no ponto A.
- 6.3 – A diferença de potencial entre os pontos A e B.



(2,0 val.) 7.- Uma partícula de carga $20,0 \mu\text{C}$ move-se ao longo do eixo dos x com a velocidade de $50,0 \text{ m/s}$, quando entra numa zona sujeita a um campo magnético dado por: $\vec{B} = 0,300\hat{j} + 0,700\hat{k} [\text{T}]$. Determine o valor e a direção da força magnética a que a partícula fica sujeita.

(3,0 val.) 8.- Aceleram-se partículas alfa ($m = 6,68 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $q = 2e$) a partir do repouso através de uma diferença de potencial de $1,0 \text{ kV}$. Estas partículas vão depois entrar numa região onde há um campo magnético perpendicular à direção do seu movimento e de grandeza $B = 0,20 \text{ T}$. Calcule o raio da trajetória das partículas alfa.

(5,0 val.) 9.- Considere o circuito representado na figura:



- 9.1 – Simplifique o circuito de modo a obter apenas duas malhas.
- 9.2 – Calcule as intensidades e os sentidos das correntes que percorrem as resistências R_6 , R_7 e R_8 .
- 9.3 – A diferença de potencial entre os pontos A e B.